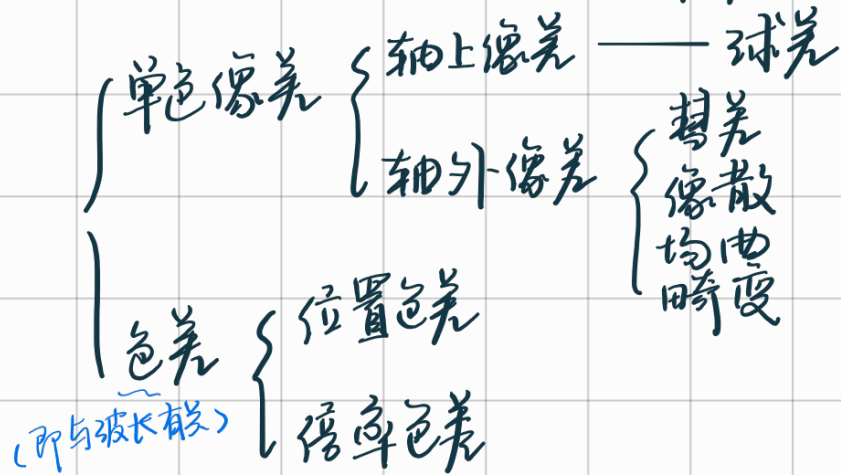


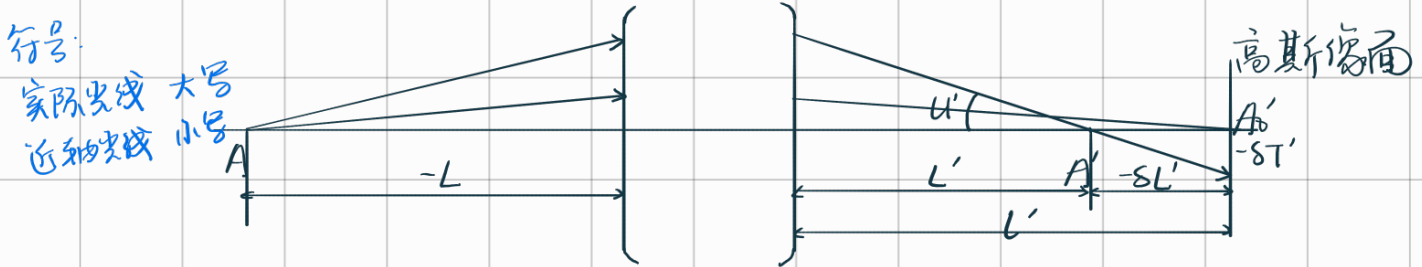
第8章 像差 (几何像差: 用几何量(长度)来描述) 波像差 MTF

8.1 像差概论

像差: 光学系统成像不完善程度的描述



8.2 轴上点球差



轴向球差 $\delta L' = L' - L''$

垂轴球差 $\delta T' = \delta L' \tan u'$

$\delta L' = 0 \Leftarrow$ 消球差

(只能对某点经带)

$\delta L' = g(u) < \infty$

球差曲线 { $\delta L' \sim \frac{h}{h_m}$ 相对孔径
 $\delta L' \sim (\frac{h}{h_m})^2$

级数展开

对称: 奇次项系数为0
轴上: 常数项为0.

球差展开: 初级球差和高级球差

轴向 $\delta L' = A_1 h_1^2 + A_2 h_1^4 + A_3 h_1^6 + \dots$

垂轴 $\delta T' = B_1 h_1^3 + B_2 h_1^5 + B_3 h_1^7 + \dots$

或

$a_1 u_1^2 + a_2 u_1^4 + a_3 u_1^6 + \dots$

$b_1 u_1^3 + b_2 u_1^5 + b_3 u_1^7 + \dots$

初级 二级 三级...
 高级

1° $h_1(u_1)$ 很小很小, $\delta L' = 0$: 近轴区

2° $h_1(u_1)$ 很小, 仅有初级量: 赛得区

只需一边缘光确定系数 $A_1(a_1)$

3° $h_1(u_1)$ 有一定大小, 4次项不可忽略

$$\delta L' = A_1 \left(\frac{h_1}{h_m} \right)^2 + A_2 \left(\frac{h_1}{h_m} \right)^4 \quad \text{高次项}$$

若对边缘光校正球差, 得 $A_1 = -A_2$

$\delta L' = Ah^2 - Ah^4$ 代入, 并令导数为零. 则当 $\frac{h_1}{h_m} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时,

最大剩余球差 $(\delta L')_{\max} = \frac{1}{4} A_1 = -\frac{1}{4} A_2$.

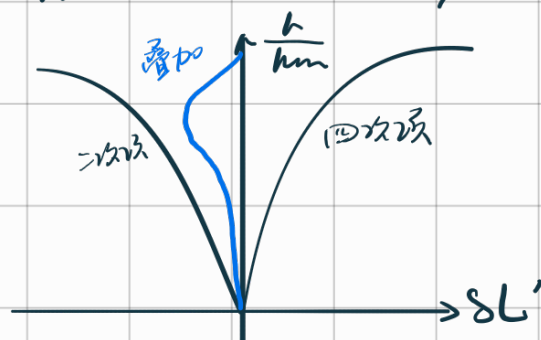
4° $h_1(u_1)$ 大时, 如刻三级. 须计算三条光线 (A_1, A_2, A_3)

$\left\{ \begin{array}{l} \text{边缘光} \\ 0.707 \text{ 带光} \\ 0.85 \text{ 带光} \end{array} \right\}$ 校正后, 0.85 带光有最大剩余球差.

5° 球差曲线

$$\delta L' = A_1 u^2 + A_2 u^4 = A_1 \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 + A_2 \left(\frac{h}{h_m} \right)^4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta L' \sim \frac{h}{h_m} \\ \delta L' \sim \left(\frac{h}{h_m} \right)^2 \end{array} \right.$$



第一近轴光线: 轴上点列入瞳边缘 $\Rightarrow$ 孔径角

第二近轴光线: 轴外点列入瞳中心 $\Rightarrow$ 视场角

实际中: 主光线

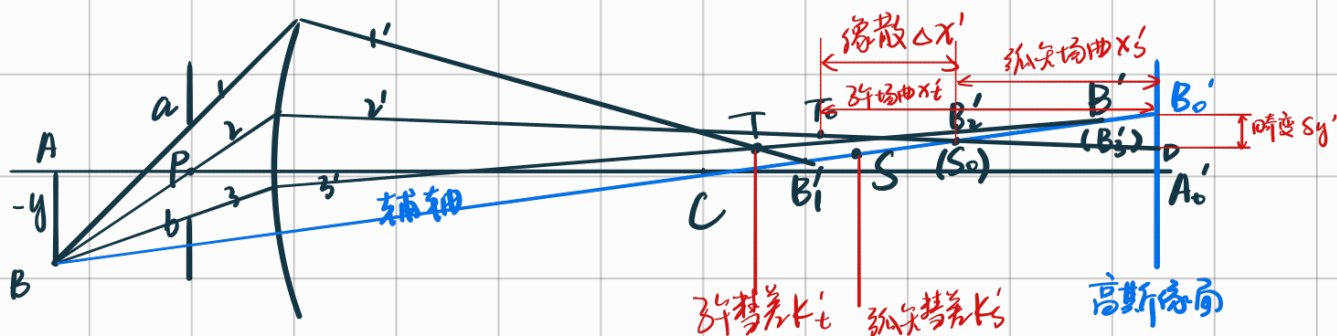
子午面, 弧矢面, (折射球面的) 辅轴.

$\left. \begin{array}{l} \text{上下} \\ \text{前后} \end{array} \right\}$ 光线

轴外像差 (Off-axis aberrations)

根元述:

折射球面存在球差和像面弯曲, 使轴外点衍生出一系列像差



宽光束 { 上下光线交点 T : 不在主光线上, 不在辅轴上
前后光线交点 S : 不在主光线上, 但在辅轴上

细光束 { T → T₀ : 在主光线上
S → S₀ : 在主光线与辅轴交点 B₀' 上

慧差 (coma) : 若系统不满足等晕条件, 则轴外点存在慧差



$$K_t' = g(u, w) \quad K_t' = \frac{1}{2}(y_a' + y_b') - y_p'$$

$$K_s' = y_s' - y_p'$$

像散 (astigmatism) 与像面弯曲 (field curvature)

$$x = y(w), \text{ 与 } u \text{ 无关}$$

横线, 上下光线重合 (T₀)
子午像面 (水平晕开)

竖线, 前后光线重合 (S₀)
弧矢像面 (竖直晕开)

子午场曲 x_s'
高斯像面
弧矢场曲

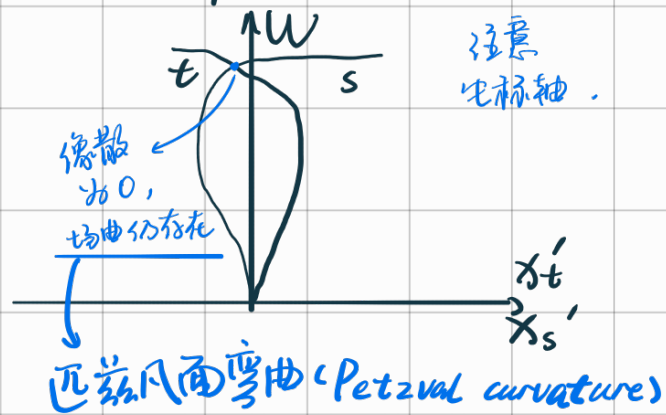
像散 Δx'

计算一条主光线，求出 l_t' 与 l_s' ，即可求出像散与场曲。

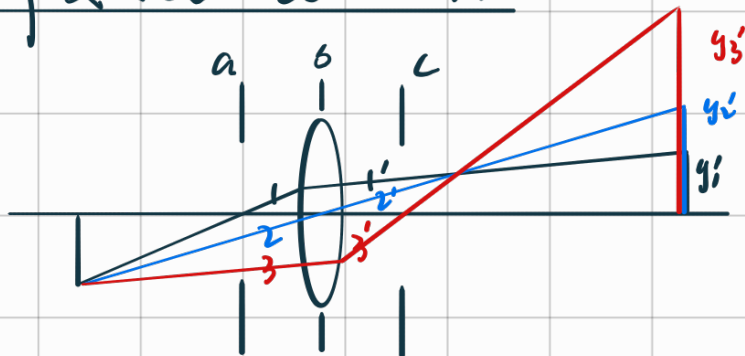
$$x_t' = l_t' - l'$$

$$x_s' = l_s' - l'$$

$$\Delta x' = x_t' - x_s'$$



畸变 (distortion)



孔阑移动，

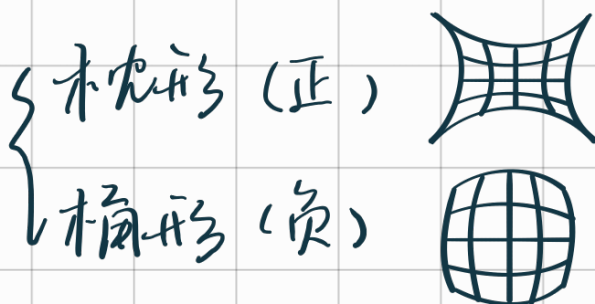
主光线改变，

主光线与高斯像面交点高度 y_p' 变， β 改变，像变形

⇒ 畸变

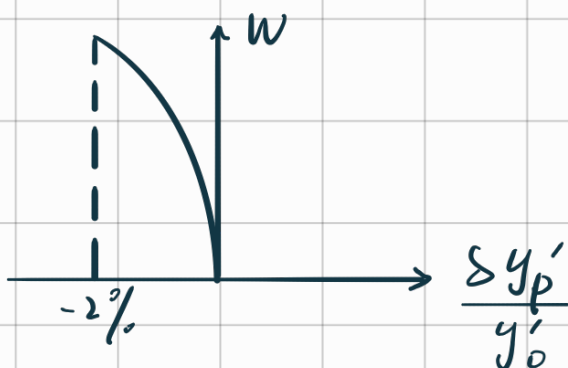
只是像的变形，不影响成像的清晰度。

仅观察，可以留一部分畸变



绝对畸变，线畸变 $\Delta y_p' = y_p' - y_0'$

相对畸变， $\frac{\Delta y_p'}{y_0'} = \frac{y_p' - y_0'}{y_0'} \times 100\% = \frac{\beta - \beta_0}{\beta_0}$



实际放大率与理想放大率的相对误差

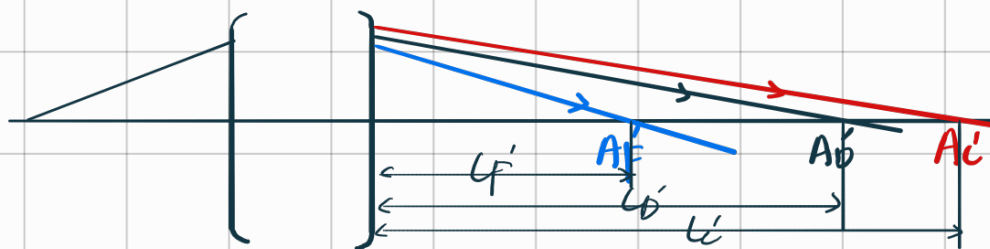
	是否与此有关 宽/细光束	度量方向	现象	曲线
球差	宽	沿轴(轴向)	圆弥散斑	✓
慧差	宽	垂轴	彗星尾巴	无
像散	细	沿轴	子午/弧矢焦面	✓
场曲	细	沿轴		
畸变	细	垂轴	枕型、桶型	✓

色差: 由于材料对不同波长的色光折射率不同, 各色光线具有不同成像位置和倍率.

位置色差: 不同 λ , n 不同 同- L , L' 不同.

K9玻璃: $n_D = 1.51630$, $n_F = 1.52196$, $n_C = 1.51389$

$$\text{阿贝数 } V = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C} = 64.1$$



现象: 环形
彩色
光斑

对复色光成像仪器: ① 对主色光校正单色像差

② 对成像波谱两端校正色差

chromatic

近轴区, $\delta L_{ch}' = L_F' - L_C'$ (短波长-长波长, 轴向)

$$\begin{aligned} \text{一般地, } \delta L_{ch}' &= L_F' - L_C' \\ &= a_0 + a_1 h_i^2 + a_2 h_i^4 + \dots \\ &= \delta L_{ch}' + a_1 h_i^2 + a_2 h_i^4 + \dots \end{aligned}$$

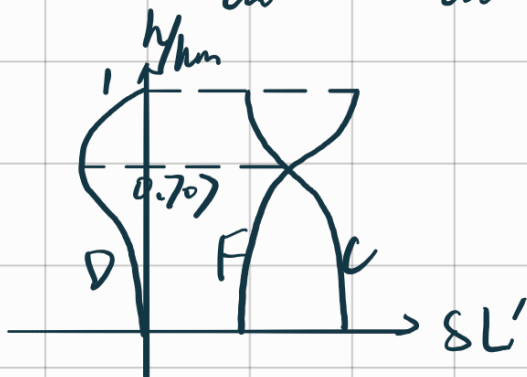
只能对
某一环带
校正色差
 $g(u)$
 $g(\frac{u}{h_m})$

若在0.707带宽消色差, $a_1 = -2a_0$.

$$\begin{cases} \delta L'_{ch} = a_0 \\ \delta L'_{chm} = -a_0 \end{cases}$$



色球差曲线



倍率色差 (放大色差): λ 变 $\rightarrow$ n 变 $\rightarrow$ β 变 $\rightarrow$ y' 变.

$$\delta y'_{ch} = y'_F - y'_C \quad (\text{短} - \text{长}, \text{垂轴}).$$

轴上 位置色差 倍率色差 轴外	宽/细光束 $\delta L'_{ch}$ 细束	度量方向	现象	曲线
位置色差	宽 (与 h 有关)	轴向	彩色圆弥散斑	色球差曲线
倍率色差	细 (与 h 无关)	垂轴	彩色光谱弥散斑	无.

单个折射球面的球差和球差分布

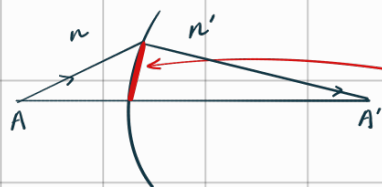
$$\delta L' = \frac{n u \sin U}{n' u' \sin U'} \delta L - \frac{1}{2 n' u' \sin U'} S_-$$

(可认为) 物方球差在像方的球贡献

该球面对最后球差的贡献

球面的球差分布系数

$$\begin{aligned} S_- &= 2(L' \sin U' - L \sin U) n i \\ &= \frac{n i L \sin U (\sin I' - \sin U)(\sin I - \sin I')}{\cos \frac{I-U}{2} \cos \frac{I'+U}{2} \cos \frac{I+I'}{2}} \\ &= \frac{n i \overline{PA} (\sin I' - \sin U)(\sin I - \sin I')}{\cos \frac{I'+U}{2} \cos \frac{I+I'}{2}} \end{aligned}$$



令 $S_- = 0$, 得三个无球差点:

$$L = 0, L = r,$$

$$L = \frac{n' + n}{n} r$$

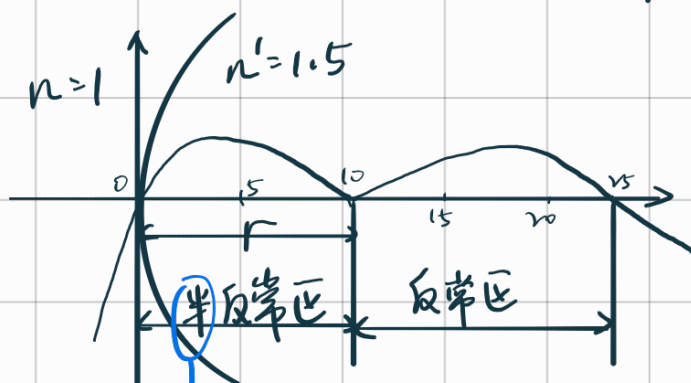
$$\left. \begin{aligned} L &= \frac{n' + n}{n} r \\ L' &= \frac{n' + n}{n'} r \end{aligned} \right\} \text{共轭}$$

齐明点, 不晕点

将物空间划分为四个区间

(S_- 正、负, $\delta L'$ 负、正)

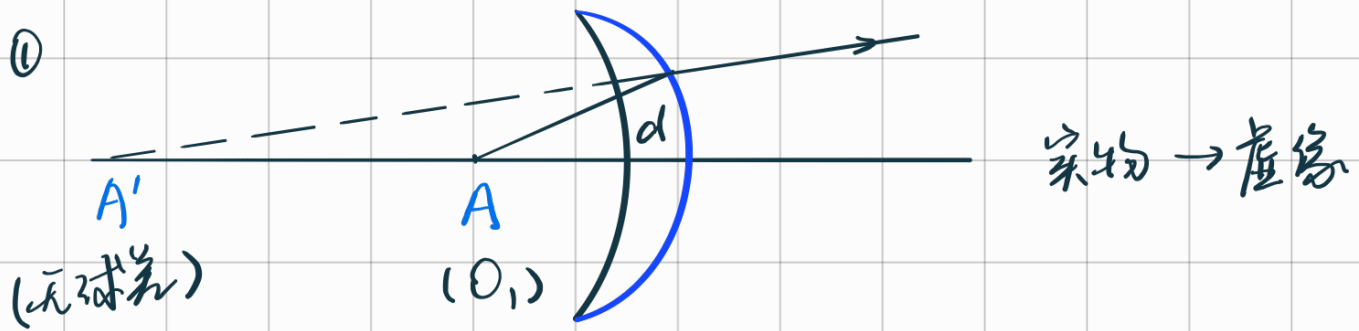
会聚面产生负球差, 发散面产生正球差.



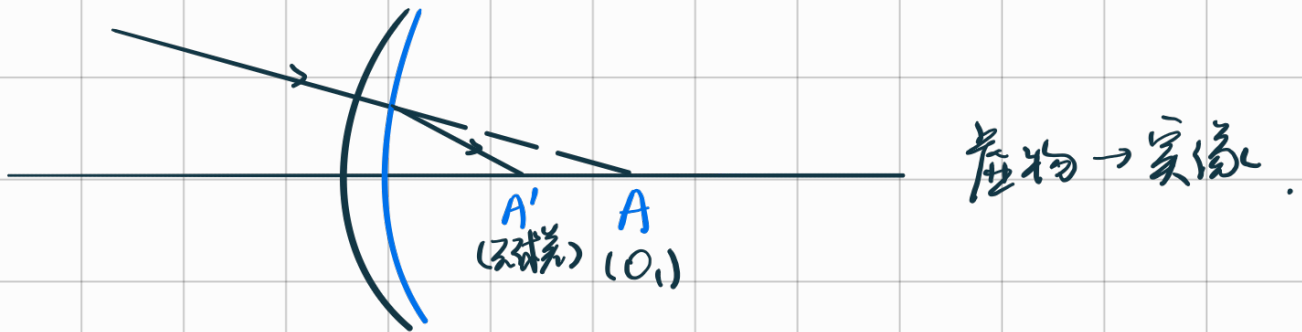
在该区间,
“会聚面”起发散作用

齐明透镜：球心点 + 不晕点，(齐明点)

①



②



S 令分母为1, $S_1 = n i l u (i-i')(i'-u)$ 初级球差分布系数

赛得区 (仅有初级球差量)

$$SL'_0 = \frac{n u_i^2}{n' u_e^2} SL_0 - \frac{1}{2 n' u_e^2} \sum S_1$$

初级球差系数
第一赛得和数

物方无球差时, $SL'_0 = - \frac{1}{2 n' u_e^2} \sum S_1$

由 $i = \frac{l-r}{r} u$, 得 $i' \propto i \propto u$

$S_1 \propto u^4$, $SL'_0 \propto u^2$ 与展开式一致

球差随整体缩放 线性变化

薄透镜和薄透镜系统的初级球差:

1, 薄透镜: $SL'_0 = f(n, \varphi, f_1, \sigma_1)$ 或 $f(n, \varphi, f_2, \sigma_2')$

其中 $\rho = \frac{1}{r}$, $\sigma_1 = \frac{1}{l_1}$, $\sigma_2' = \frac{1}{l_2'}$.

光焦度、物距一定时 $\delta L_0' = a_1 \rho_1^2 + b_1 \rho_1 + c_1 = a_2 \rho_2^2 + b_2 \rho_2 + c_2$

正透镜 $\Rightarrow$ 负球差, 负透镜 $\Rightarrow$ 正球差.

入、出射光线关于透镜对称时, 球差取得极值.

此时透镜形状为最小球差形状. (平凸透镜: 凸面向物球差小)

弯曲透镜形状可保持 f' , 校正球差.

消球差 $\rightarrow$ 正负透镜搭配 (单个薄透镜消不了)

2. 薄透镜系统

$$\delta L_0' = -\frac{1}{2n_k n_k'^2} \sum S_1 = -\frac{1}{2n_k n_k'^2} \sum_1^k h^4 A$$

$$A = f(n, \varphi, \rho_1, \sigma_1) \text{ 或 } f(n, \varphi, \rho_2, \sigma_2)$$

双胶合: 二透镜光焦度根据色差分配一定, 只有一自由变量 ρ_2 , 记得加约束关系

微小间隔的双分离系统: 光焦度一定时,

还有二个自由变量

除校正球差还可校正——

平行平板的球差: 恒正

$$\Delta L' = (1 - \frac{\tan I_1'}{\tan I_1}) d, \quad \Delta L' = (1 - \frac{1}{n}) d$$

$$\delta L_p' = \Delta L' - \Delta L = (1 - \frac{\cos I_1}{\cos I_1'}) \frac{d}{n} > 0. \quad \propto d$$

平板厚, 球差大

$$\delta L_{p0}' = \frac{n^2 - 1}{2n^3} du_1^2 > 0 \quad \propto u_1^2 \quad \text{平板薄, 孔径大, 球差大}$$

平行平板 + 正透镜: 补偿
(正球差) (负球差)

第二级得和数: 初级畸变分布系数

$$S_{II} = S_I \cdot \frac{i p}{i}$$

一次方, 与球差的二次方不同.

$$K_{SO} = - \frac{1}{2n'u'} \sum S_{II} \quad \frac{\text{每轴}}{\text{轴向}} = u'$$

$$K_{to} = - \frac{3}{2n'u'} \sum S_{II}$$

$$S_{II} \propto u^3 W$$

$$K_t \propto u^2 \cdot W$$

① 总球差为0时, 由于各面 $i p$ 与 i 不同引起畸变.

② 某面球差不为0, 一般必有畸变. 但 $i p = 0$ 时该面不产生畸变.

改变光阑位置 → 校正畸变.

第三级得和数: $S_{III} = S_{II} \cdot \frac{i p}{i}$

$$S_{III} \propto u^2 W^2$$

第四级得和数: $S_{IV} \propto J^2$ (nyu)

$$x_t' = - \frac{1}{n'u'^2} (3 \sum S_{III} + \sum S_{IV})$$

$$x_s' = - \frac{1}{2n'u'^2} (\sum S_{III} + \sum S_{IV})$$

$$\Delta x = x_t' - x_s' = - \frac{1}{n'u'^2} \sum S_{III} \quad \Delta x \propto W^2$$

第五级得和数: $S_V \propto u W^3$

$$\text{初级畸变 } \delta y_p' = - \frac{1}{2n'u'} \sum S_V$$

$$\sum S_I \propto u^4$$

初级 (Seidel) 轴外像差:

$$\begin{aligned}\sum S_{II} &= \sum S_I \frac{\bar{y}^2}{r} \propto u^3 W \\ \sum S_{III} &= \sum S_{II} \frac{\bar{y}^2}{r} \propto u^2 W^2 \\ \sum S_{IV} &= J^2 \sum \frac{n'-n}{n'n r} \propto u^2 W^2 \\ \sum S_V &= \sum (S_{II} + S_{IV}) \frac{\bar{y}^2}{r} \propto u W^3\end{aligned}$$

$$\begin{cases} K_{SO}, K_{to} \propto u^2 W \\ x'_t, x'_s, \Delta x' \propto W^2 \\ Sy'_p \propto W^3 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{细光束} \\ \text{像差} \end{array} \right\} \begin{pmatrix} \text{要再乘以系数,} \\ \text{轴向除以 } u^2, \text{ 垂轴除以 } u \end{pmatrix}$$

匹兹凡面弯曲: $\Delta x' = 0$ 即 $\sum S_{IV} = 0$ 时, $x'_t = x'_s = x'_p$ 仍有

匹兹凡和: $x'_p = -\frac{1}{2n'u'^2} \sum S_{IV}$ 匹兹凡面弯曲.

$$\sum S_{IV} = J^2 \sum \frac{n'-n}{n'n r} = J^2 \frac{n-1}{n} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = J^2 \frac{\varphi}{n}$$

单个薄透镜: 由 φ, n 决定 S_{IV} 与 φ 同号 (一般 $\varphi \neq 0$).
(校正不了场曲 (匹兹凡和))

薄系统 $\sum S_{IV} = J^2 \sum \frac{\varphi}{n}$

① 接触薄系统 若 $\sum S_{IV} = 0$, 则 $\sum \varphi \approx 0$. 总光焦度为 0 无意义.
不可能为 0

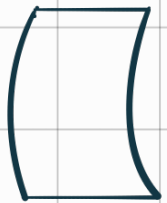
② 分离薄系统 $\begin{cases} \varphi_{\Sigma} = \varphi_1 + \varphi_2 - \alpha \varphi_1 \varphi_2 \neq 0 \\ \frac{\varphi_1}{n_1} + \frac{\varphi_2}{n_2} = 0 \end{cases}$

正负分离: 唯一办法
校正 S_{IV}

③ 单透镜: $\varphi_T = (n-1)(p_1 - p_2) + \frac{(n-1)^2}{n} d p_1 p_2$
 $= \varphi_{薄} + \frac{(n-1)^2}{n} d p_1 p_2$

校正色差和: 透镜系统 = 正透镜 + 平板 + 负透镜.

唯一方法 $\Leftrightarrow$ 正负分离



色差和数 (初级位置/倍率 色差)

1. $\delta L'_{ch} = L'_F - L'_C = \frac{n_1 u_1^2}{n_1' u_1'^2} \delta L_{ch1} - \frac{1}{n_1' u_1'^2} \sum C_1$

当 $\delta L_{ch1} = 0$, 有 $\delta L'_{ch} = -\frac{1}{n_1' u_1'^2} \sum C_1$ 第一色差和数.

$$\sum C_1 = \sum L u n_i \left(\frac{\Delta n'}{n'} - \frac{\Delta n}{n} \right)$$

① 平行平板的初级位置色差.

$$\sum C_1 = -\frac{\Delta n}{n^2} d u_1^2$$

$$\delta L'_{ch} = \frac{\Delta n}{n^2} \cdot d > 0.$$

平行平板恒产生正色差. 仅当 $u_1 = 0$ (光轴平行) 才不产生位置色差.
 (成像位置需考虑平板厚度)

② 单薄透镜的位置色差. $\sum C_1 = h^2 \frac{\varphi}{v}$

正透镜 $\rightarrow$ 负色差
 负透镜 $\rightarrow$ 正色差.

$$\delta L'_{ch} = -L'^2 \frac{\varphi}{v}$$

大小与物(像)距有关.

③ 薄系统的位置色差: $\sum C_I = \sum h^2 \frac{\varphi}{v}$.

④ 位置色差的校正 $\rightarrow$ 正负分离

$$\text{双胶合/微双分离: } \begin{cases} \frac{\varphi_1}{v_1} + \frac{\varphi_2}{v_2} = 0 \\ \varphi_1 + \varphi_2 = \varphi \neq 0 \end{cases}$$

$\rightarrow \varphi_1, \varphi_2$ 异号, 用不同牌号玻璃
其阿贝常数之差尽可能大.

2. 第二色差和数: $\sum C_{II} = \sum C_I \frac{\varphi}{v}$.

初级倍率色差: $\delta y_{ch} = -\frac{1}{n'u'} \sum C_{II}$.

① 单薄透镜的初级倍率色差.

$$\sum C_{II} = h \cdot h_p \cdot \frac{\varphi}{v} \quad \begin{cases} C_I = 0, h = 0 \Rightarrow C_{II} = 0 \\ C_I \neq 0, C_{II} = 0 \Rightarrow h_p = 0 \end{cases}$$

光线与光轴

② 接触薄系统 $\sum C_{II} = h h_p \sum \frac{\varphi}{v}$

校正位置色差 $\Leftrightarrow$ 校正倍率色差.

③ 分离薄系统

$$h_1 h_{p1} \frac{\varphi}{v} + h_2 h_{p2} \frac{\varphi}{v} = 0.$$

校正位置色差后, 倍率色差不能自消

⇒ 分开单独校正，透镜组复杂化。

$$\sum C_I \propto u^2 \Rightarrow \delta l'_{ch} \propto u^0$$

近轴光存在初级位置色差。

$$\sum C_{II} \propto uW \Rightarrow \delta y'_{ch} \propto W$$

初级倍率色差与视场一次方成正比。

$$\text{Aberration} = \left(\begin{array}{c} \uparrow \\ \text{系数取决于} \end{array} \right) \cdot \sum_{C_I, C_{II}} \overset{\text{和数}}{\substack{S_I \cdots S_V \\ C_I, C_{II}}}$$

对称光学系统

完全对称系统：光学系统对称于光阑。

轴向往像差方向相同，

垂向往像差方向相反 ⇒ 抵消。